Цифровой рудник на OpenEgiz

Двойник Актогая (KAZ Minerals): весь путь руды от забоя до концентрата. Он следит за ним, зовёт сменного диспетчера и показывает, сколько стоит каждая беда.

141 двойник-вещь в Eclipse Ditto | 2 линии фабрики | 3 модуля | сценарии «что если»

Стенд: http://localhost:8000 · данные датчиков синтетические, параметры — по отчётам KAZ Minerals и открытым источникам

Задача на реальном Актогае

Руда беднеет — опоздание стоит дороже: по оценке на модели час задержки реакции на Актогае ≈ 5 т меди; двойник как добавка к людям даёт +0,61 т за смену.

≈ 25 %

прогнозный дефицит предложения меди к 2035 г. (в прошлогоднем обзоре — около 30 %)

IEA, Global Critical Minerals Outlook 2026 факт

71 % · 86 %

руководителей горных компаний говорят: нехватка кадров мешает выполнять цели (71 %); нанять и удержать людей труднее, чем два года назад (86 %)

McKinsey, «Has mining lost its luster?», февраль 2023 факт, опрос

Актогай: руда беднеет

	2023	2024	2025
Cu в руде, %	0,50	0,43	0,41
Извлечение, %	—	87,9	87,2

KAZ Minerals, отчёты о производстве за IV кв. 2023, 2024, 2025 факт

Передача смены на бумаге

«Paper notes were often lost or incomplete.»

Из кейса про передачу смен на Актогае: Engineer Live, 03.08.2026 факт

Отсюда задача проекта: показать диспетчеру всю цепочку сразу, назвать цену каждой беды и порядок вызовов. Что из глобальных проблем мы измерили, а что нет — на следующем слайде.

Источники: IEA (2026); McKinsey (2023); KAZ Minerals, отчёты за IV кв. 2023–2025; Engineer Live (03.08.2026); +0,61 т — VALIDATION.md 8.17, 5 т — 8.13

оценка на модели

Глобальные проблемы отрасли и что мы измерили

Слева — проверенные факты, справа — что из этого есть в двойнике. Числа двойника — оценка на модели, не замер на фабрике.

Проблема	Факт	В двойнике	Статус
Поздняя реакция, простой	KAZ Minerals, 2025: рост обеспечен «reduced maintenance downtime» (Q4 2025, с. 3) факт	Час задержки вызова ≈ 5,4 т Cu (≈ $74 тыс.); двойник: простой −6 мин за смену, +0,61 т	измерено на модели
Энергия	Измельчение — 36 % доступной энергии в среднем по медным и золотым рудникам Австралии (Ballantyne, Powell, Tiang, 2012) факт	−28 кВт·ч на т Cu [−112; −7] за счёт меньшего простоя = −18 кг CO_2 на т Cu [−72; −5] (0,64 т/МВт·ч); у группы 7,8 т CO_2-экв. на т Cu факт. Энергия на т сульфидной руды: факт 34,9 кВт·ч, модель 34,7	измерено на модели
Потеря опыта	71 % руководителей: нехватка кадров мешает целям; 86 %: нанять и удержать труднее (McKinsey, 2023). Актогай: «Paper notes were often lost or incomplete» (Engineer Live, 03.08.2026) факт	Лист сдачи смены, очередь бед, тренировка. На модели новичок (числа открытых работ) теряет 1,08 т Cu за смену [0,80; 1,54]; с двойником он выше опытного без двойника на +1,00 т	на модели не проверено на людях Актогая: нужны журналы реальных смен
Руда беднеет	Cu в сульфидной руде Актогая 0,50 → 0,43 → 0,41 % (2023–2025) факт	Не решаем; каждая потерянная тонна меди становится дороже	не решается
Дефицит меди	≈ 25 % к 2035 г. (IEA, Global Critical Minerals Outlook 2026) факт	Косвенно: каждая сохранённая тонна работает в эту сторону	косвенно
Вода	52 % шахт — в зонах высокого водного стресса (IEA, «Copper», 2024) факт	Утечка видна по балансу воды; м³ на тонну руды сверяется с фактом KAZ Minerals 0,60 (2024, среднее по группе)	проверено по балансу

В проведённом поиске работ с такими числами не найдено; числа проверяются на журналах реальных смен.

Источники: KAZ Minerals, Q4 2025 и отчёты за 2023–2024; Ballantyne, Powell, Tiang (2012, 11th AusIMM Mill Operators' Conf.); McKinsey (02.2023); Engineer Live (03.08.2026); IEA (2024, 2026); VALIDATION.md 8.8

Замысел

Enterprise:
Актогай (KAZ Minerals). «Весь путь отследим»: карьер, дробилки, склады руды, две линии фабрики, концентрат, вода, энергия и люди смены. Окисленная ветка тоже собрана цепочкой двойников: куча, раствор, экстракция, электролиз, склад катода; катод сверен с квартальными отчётами 2018–2025 гг. (ошибка около 10 % по кварталу).

Users:
Сменный диспетчер — человек, «который следит за всем с экрана». Сам он не чинит, а зовёт тех, кто отвечает за свою часть: механиков, металлурга, КИПиА, энергетика, технолога хвостов. Состав смены на стенде (13 человек и 4 бригады) — допущение.

Decision:

> Двойник следит за всем путём руды на Актогае — от карьера до концентрата. Когда что-то не так, он зовёт сменного диспетчера и показывает, где беда и сколько мы теряем. Когда бед сразу несколько, диспетчер первым зовёт тех, кто отвечает за часть, где за ближайшие часы потеряем больше меди или денег. Люди и авария — всегда первыми.

Пример. На флотации линии 1 собирателя идёт меньше нормы, а расходомер показывает уставку. Тревоги нет, медь тихо уходит в хвосты. Потом на линии 2 встаёт дробилка, её видят все. Дежурный КИПиА один. Первой зовём флотацию: медь уходит уже сейчас, а линию 2 пока кормит склад.

Деньги — одной суммой: медь, электричество и вода, тонны меди рядом. Опасность для людей, дамбы или крупного оборудования выше любых денег. Двойник только советует: диспетчер жмёт «Принять» или «Не согласен», всё идёт в журнал. В конце смены двойник сравнивает наш порядок вызовов с лучшим по модели.

Отсюда стенд: модель всего пути руды с людьми и бригадами, модули «Где теряется медь» и «Очередь бед», беды номерами на плане, сценарии, в том числе по настоящим событиям, и «Два сразу» — пример выше.

Выигрыш берём с запасом и честно. На модели двойник как добавка к людям даёт в среднем +0,61 т меди за смену с 2–3 бедами [+0,23; +2,18]; в половине смен меньше +0,09 т, без одной смены-выброса +0,26 т. Повтор на других сменах модели дал +0,31 т [+0,21; +0,47] [оценка на модели]. Модель сравнивали с моделью, а не с фабрикой, поэтому на фабрике может быть иначе. Громкую беду люди видят и без двойника. Выигрыш даёт то, что двойник находит тихую потерю — недодачу собирателя, засор циклона — и твёрдую руду. Порядок вызова добавляет меньше. Чтобы это стало фактом, нужен пилот на Актогае: 4 недели журналов смены — когда беда началась, когда позвали, когда приехали. Протокол — в VALIDATION.

Что такое двойник: путь руды и 141 вещь

Каждый аппарат, партия руды и человек смены — отдельная вещь в Eclipse Ditto со своей моделью типа (WoT Thing Model).

Карьер
5 забоев
5 экскаваторов
37 самосвалов
→
Дробилки
2 ЦПД
2 конвейера
с весами
→
Склады руды
2 склада
партии руды
8–15
одновременно
→
SAG ⇄ галя
пресс HPGR
конусные
дробилки
→
Шаровые ⇄ циклоны
4 мельницы
2 батареи
→
Флотация
основная,
контрольная,
перечистка
анализатор
→
Сгуститель, фильтры
склад
концентрата,
вагоны

ниже по потоку — хвосты в хвостохранилище и оборотная вода; ширина и порядок связей берутся из атрибутов `feeds / fed_by` в Ditto

Состав (141 постоянная вещь)

- Карьер: 5 экскаваторов, 37 самосвалов, 6 буровых, 7 бульдозеров, 5 забоев, 3 дороги
- Фабрика: 2 линии, по ним SAG, дробление гали, шаровые, циклоны, флотация, сгуститель, фильтр; 4 прибора
- Хвосты и вода: пруд, 3 пьезометра дамбы; энергия: ЛЭП 500 кВ
- Окисленная цепочка: руда на кучу, куча, пруд PLS, SX, электролиз, склад катода; катод по закону Фарадея, подгонка на отчётах 2018–2025
- Люди: 8 ролей смены и 4 бригады
- Служебные: 9 вещей (выводы модулей, управление, проверки)

Что в каждой вещи

- Признаки с единицей; паспорт: у каждого числа источник и метка
- Связи: иерархия, поток, кто питает кого
- Один писатель на вещь: физику пишет симулятор, выводы — модули, интерфейс пишет только команды и журнал
- Партии руды и беды — вещи, которые появляются и исчезают по ходу смены

Показать: `?view=areas` · карточка `?view=unit&id=kz.aktogay:sag-1`

SUBMISSION.md, разделы Mine и «Двойники по типам»; карьер — «Вести Семей» 06.06.2024 и перечень техники 29.02.2024 факт; роли смены допущение

Модель: физика и калибровка

Физика (шаг 1 мин модели)

- SAG: метод Моррелла, 6,75 кВт·ч/т при 26,0 МВт расчёт
- Шаровые мельницы: закон Бонда, BWi 19,4 / 20,9 кВт·ч/т вендор
- Дробление гали: предел 740 т/ч допущение
- Флотация: кинетика 1-го порядка, извлечение 87,2 % подогнано на 2025 г.
- Тоннаж линии 3 853 т/ч расчёт: 62,1 млн т / 2 линии / 8 059 ч
- Энергия, вода, хвосты, люди, датчики с шумом и запаздыванием

Подгонка — 2025 г. (3 числа) и 2024 г. (2 числа: «прочая» нагрузка и испарение). Подгонка — не проверка.

Проверка без подгонки оценка на модели против отчёта

Что	Модель	Отчёт	Итог
Извлечение 2024 г., %	87,27	87,9	**вне допуска**
Медь 2024 г., тыс. т	218,7	221,0	**в допуске**
Извлечение 2023 г., %	87,78	87,7	**в допуске**
Забор воды 2023 г., млн м³ (тоннаж 2023 г. выведен из энергии, проверка не независима)	33,9	32,8	**в допуске**
Квартал с перефутеровкой SAG, тоннаж линии 2	−5,5 %	−4,7 %	**в допуске, неустойчиво**

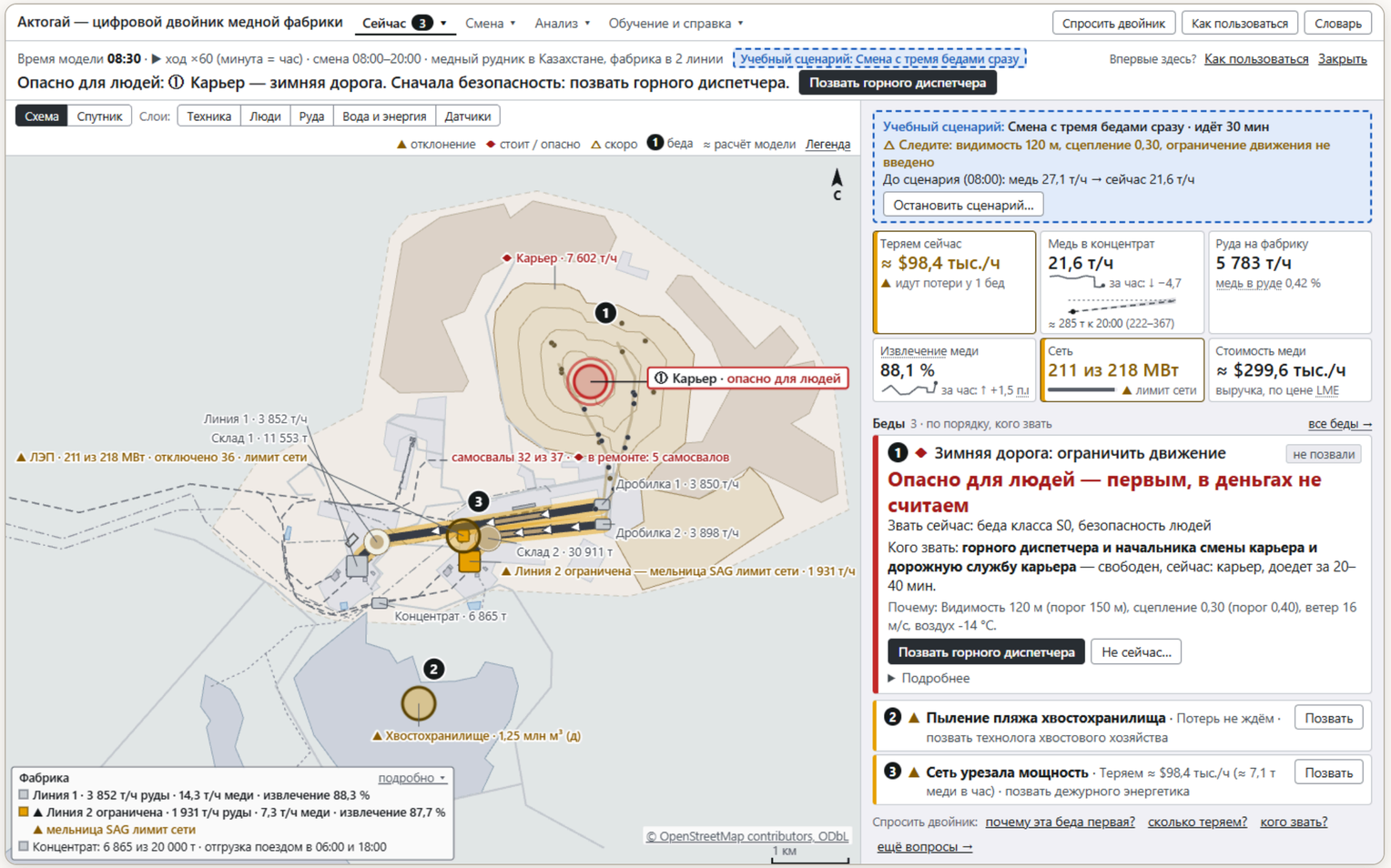
Таблица калибровки: 62 строки — 38 в допуске, 2 вне, 22 без допуска (входы и справочные); вне — извлечение 2024 г. и III кв. 2025 г.

Квартальная проверка 2018–2024 (28 кварталов) — честно

Медь: средняя ошибка 2,35 %, в допуске 22 квартала из 28. **Извлечение:** ошибка модели 1,76 п.п., у постоянного 87,2 % — 1,40 п.п. Модель извлечения **не лучше константы**, поэтому деньги беды считаются по меди, а не по формуле извлечения.

VALIDATION.md, разделы 3–6.1; отчёты KAZ Minerals; ОВОС 2018; Bradken. Показать: `?view=calib`

Главный экран: беда №1 и кого звать

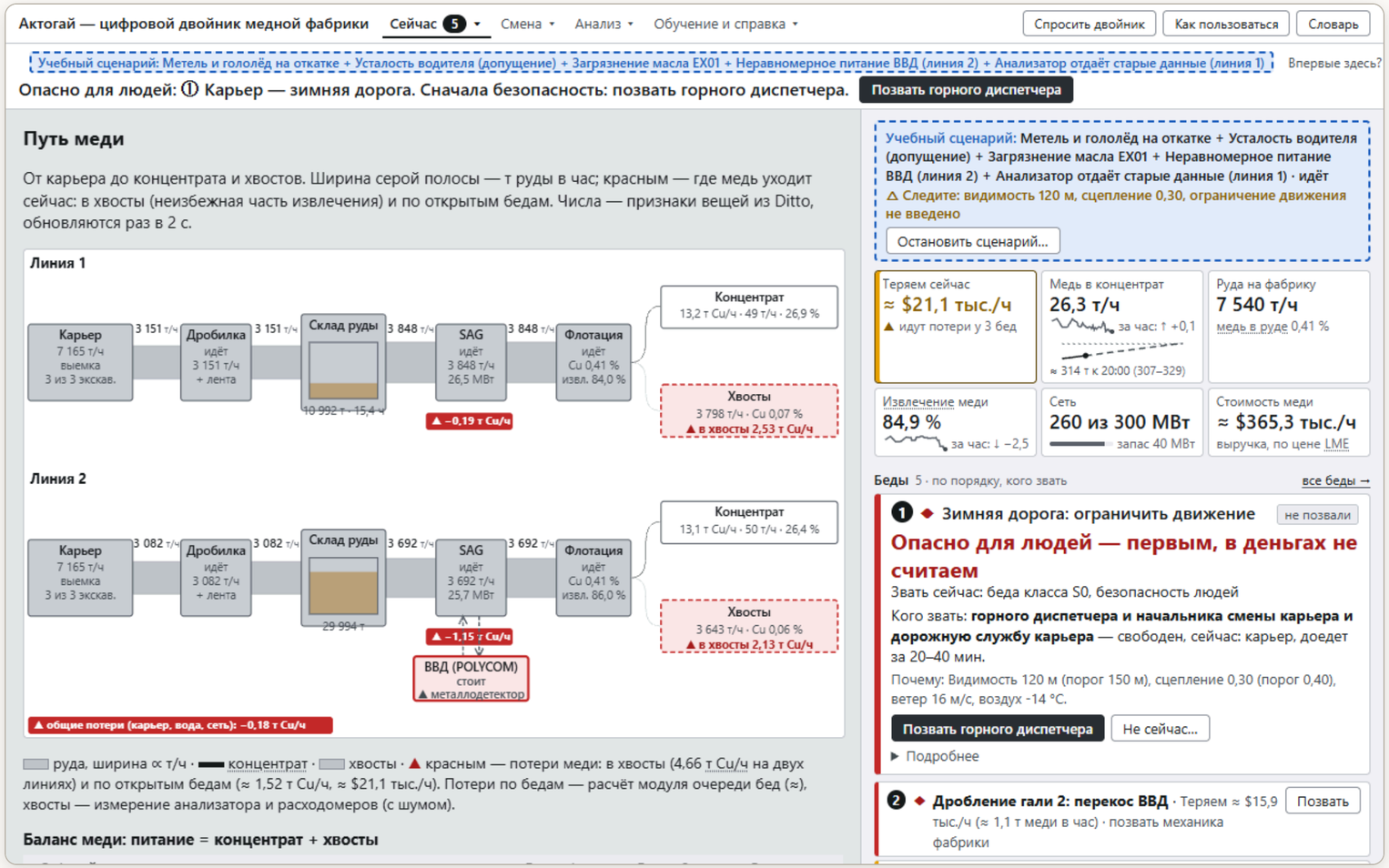


Сценарий «Смена с тремя бедами сразу» · `http://localhost:8000/?scenario=icy+dust+grid&run=1`

1. **Одна строка наверху**: что за беда и кого звать. Здесь — зимняя дорога в карьере, класс S0.
2. **Люди и авария первыми**: в деньгах они не считаются, стоят впереди любых потерь.
3. **Шесть плиток площадки**: потери сейчас, медь в концентрате, руда, извлечение, сеть, стоимость меди.
4. **Очередь бед**: пыление (экология), сеть (деньги), у каждой «позвать» и «не сейчас».
5. **На карте**: значки людей, бригад, техники; цвет всегда со словом.

Снимок реального Стенда. Деньги и потери — оценка на модели; пороги видимости 150 м и сцепления 0,40 — допущение

«Путь меди»: где она уходит



Вид «Путь меди» при нескольких сценариях · `http://localhost:8000/?view=copper`

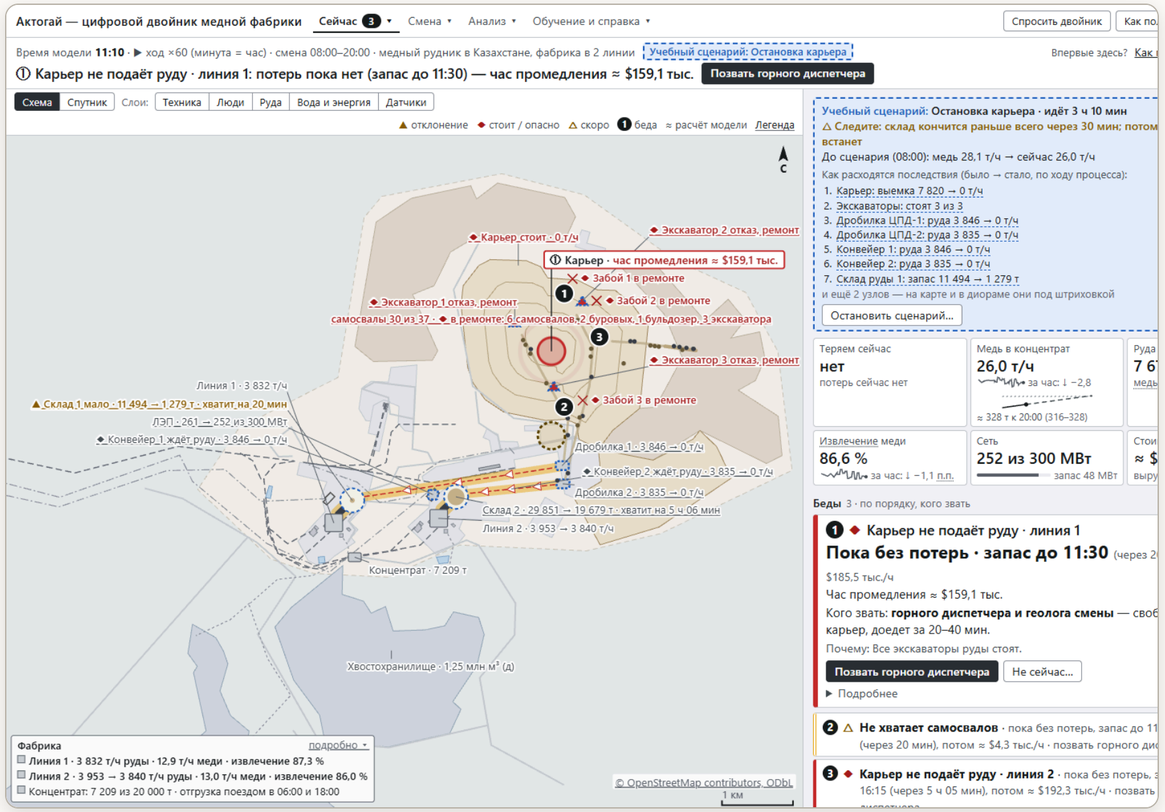
Карьер → дробилка → склад → SAG → флотация → концентрат и хвосты, отдельно по каждой линии.

- Ширина полосы — тонны руды в час
- Красным — медь, уходящая в хвосты и по открытым бедам, т Cu/ч
- Под схемой — баланс меди: питание = концентрат + хвосты; такие же балансы воды, концентрата и мощности
- Числа — признаки вещей из Ditto, обновление раз в 2 с

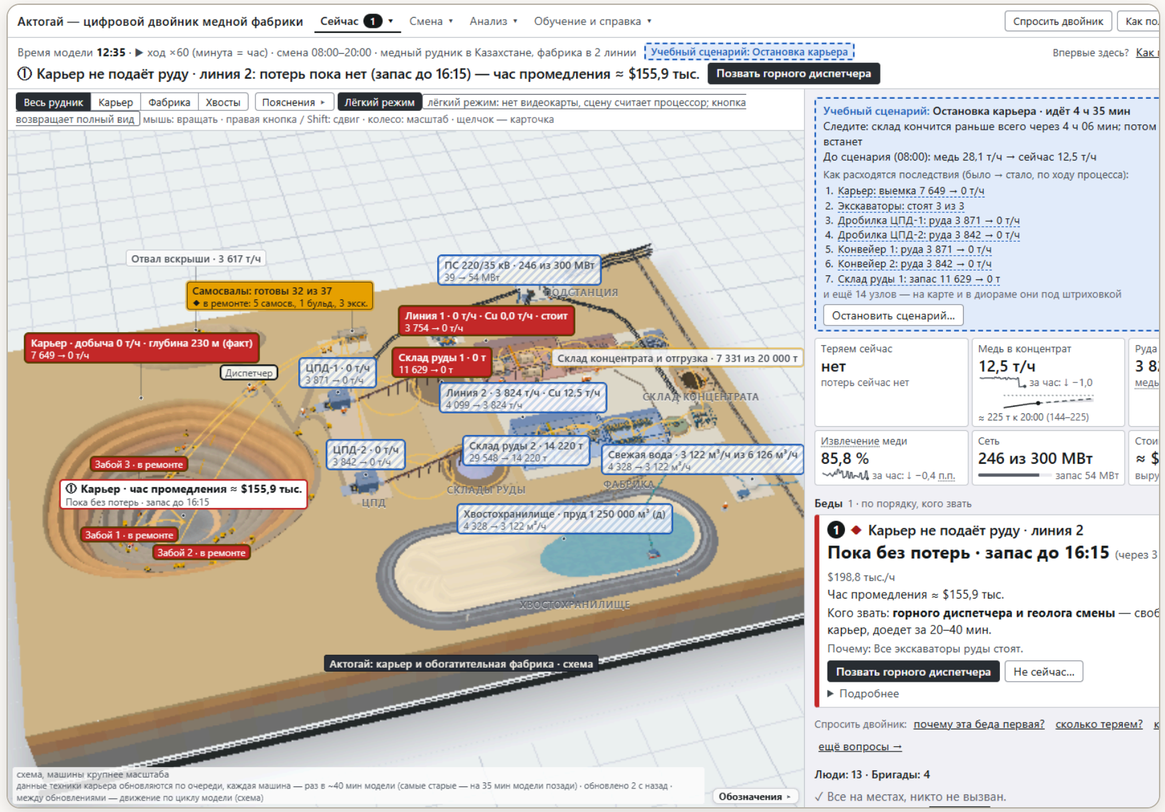
Невязки балансов близки к нулю по построению: это проверка учёта в коде, а не соответствия фабрике.

Снимок реального Стенда; значения — оценка на модели. Меню: «Сейчас» → «Путь меди»

Как беда расходится по цепочке: карта и диорама



План на карте OSM: «Остановка карьера» через 3 ч 10 мин · `?scenario=pitstop&run=1`

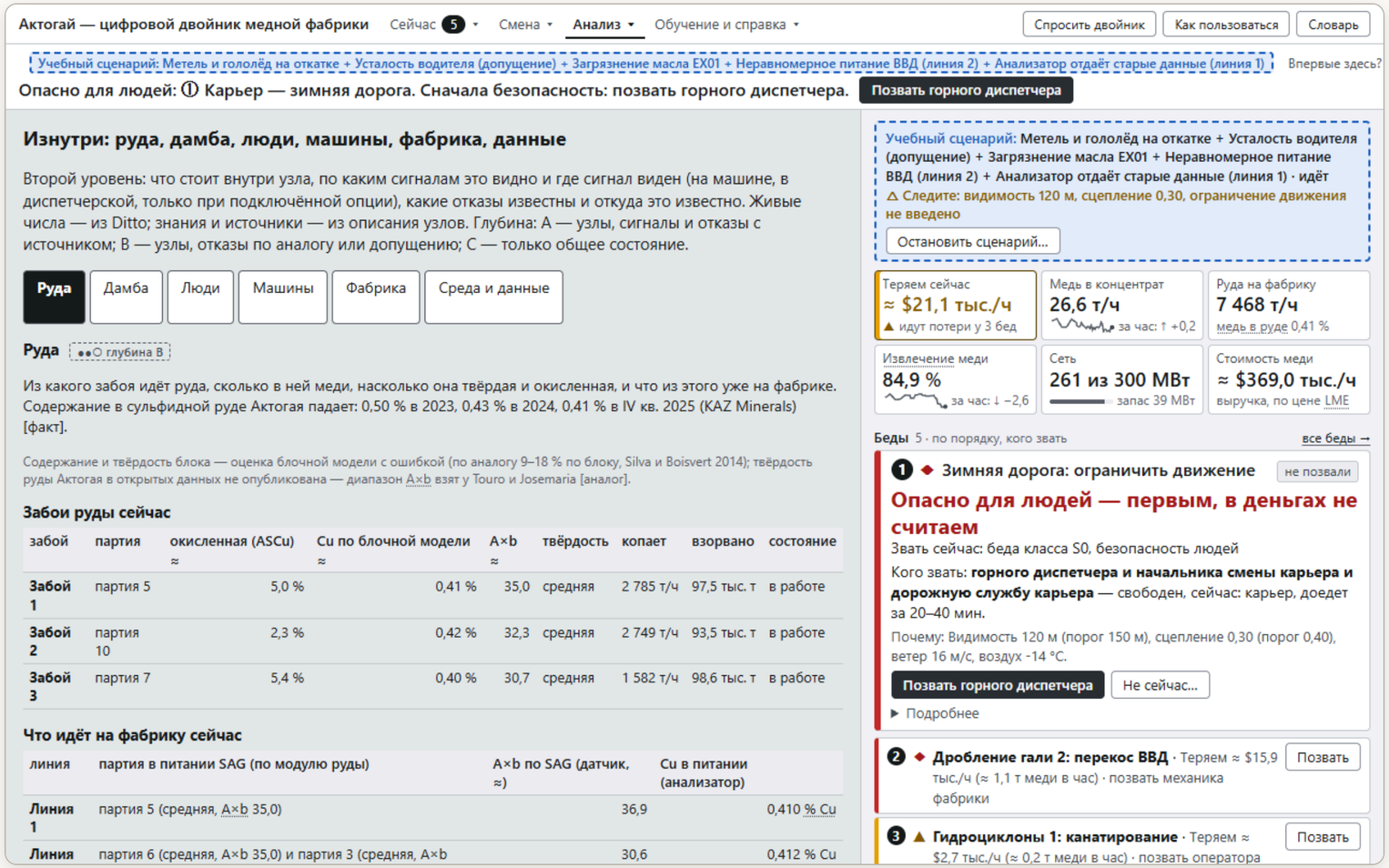


Диорама (схема, лёгкий режим) · `?view=diorama` при том же сценарии

В синей рамке — список последствий «было → стало» по ходу процесса: карьер 7 820 → 0 т/ч, экскаваторы, дробилки, конвейеры, склад. Затронутые узлы обведены на карте и в диораме, главные числа показаны парой «база → сейчас».

Снимки реального Стенда. План — SVG по данным OpenStreetMap (© contributors, ODbL); диорама — схема, машины крупнее масштаба. Числа — оценка на модели

«Изнутри»: второй уровень по клику



Вкладка «Руда» · `http://localhost:8000/?view=inside`

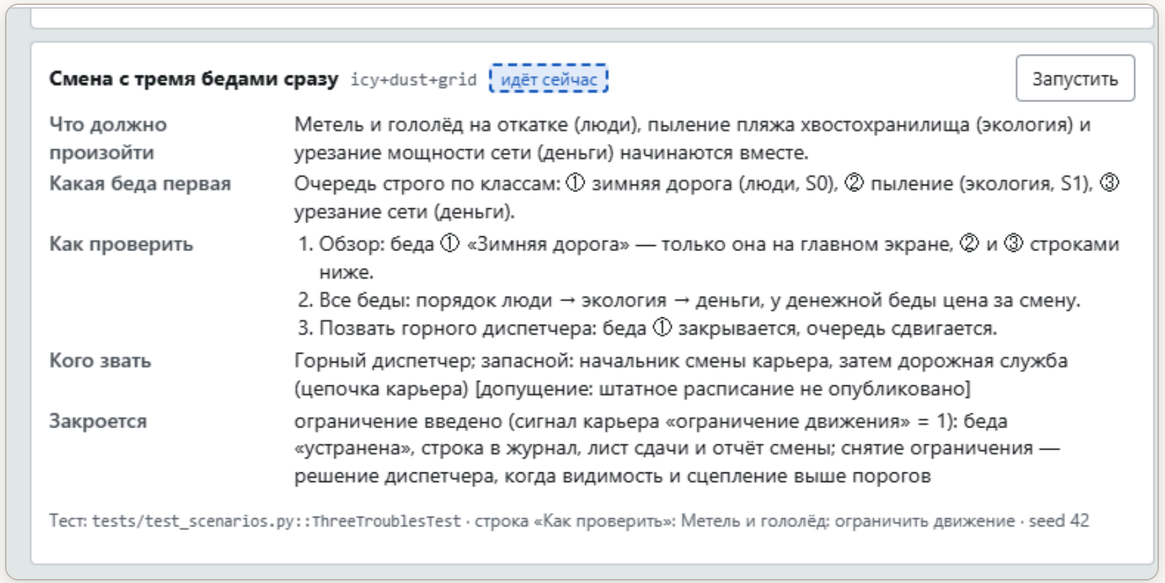
Вкладки: руда, дамба, люди, машины, фабрика, среда и данные.

- Какая руда идёт: забой, партия, Cu, твёрдость A×b, окисленная доля
- У каждого сигнала: где он виден (на машине, в диспетчерской, только по расчёту) и откуда известен
- Уровень знания узла: A — живые числа из Ditto, B — по аналогу или допущению, C — только общее состояние

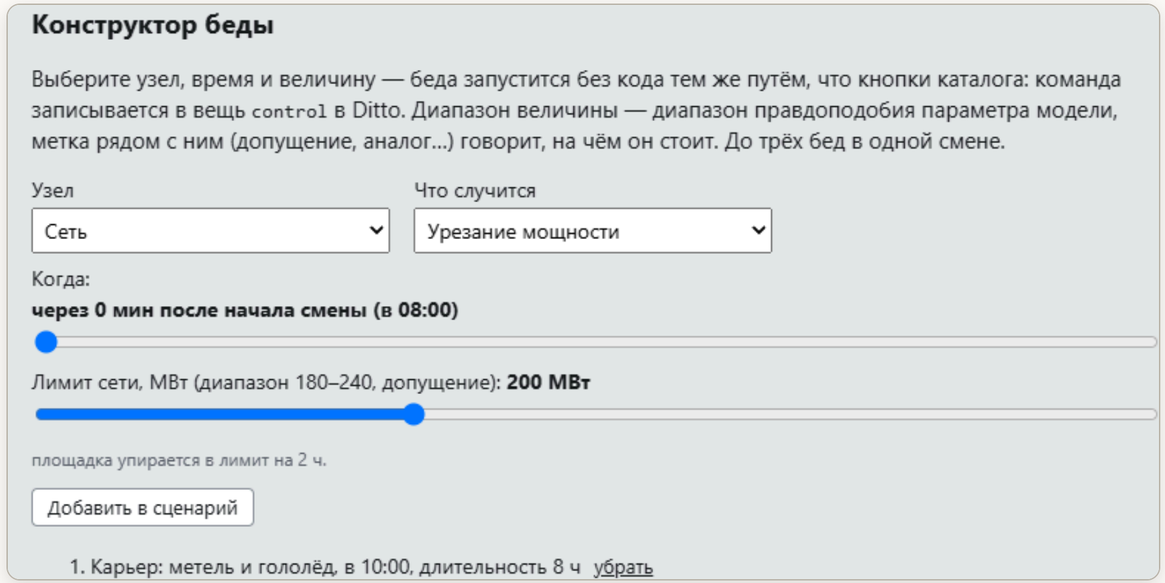
Содержание Cu в сульфидной руде: 0,50 → 0,43 → 0,41 % (2023–2025), KAZ Minerals факт. Твёрдость блоков Актогая в открытых данных не опубликована — диапазон A×b взят у аналогов аналог.

Снимок реального Стенда. Меню: «Анализ» → «Изнутри»

Сценарии «что если»



Каталог: у каждого сценария — что произойдёт, какая беда первая, шаги проверки, кого звать, чем закроется · `?view=scenarios`



Конструктор: узел, время, величина → команда в Ditto тем же путём, что кнопки · `?view=scenarios`

32 сценария

C1 дробилка, C2 сеть (как 14.08.2026), C3 твёрдая руда, C4 перефутеровка SAG, вода, пожар HPGR (как 09.08.2026), зима, пьезометр дамбы и другие. Складываются: `hard:1+grid`.

Три беды сразу

Метель и гололёд, пыление пляжа, урезание сети. Очередь строго по классам: люди (S0) → экология (S1) → деньги. Отмена: «Отменить» в синем баннере.

«Два сразу»

Тихая потеря на флотации 1 и дробилка 2, один дежурный КИПиА: три копии модели («по $», «по громкости», «без двойника») идут рядом до 20:00; копия «по $» идёт по вызовам модуля «Очередь бед», которые симулятор читает из Ditto.

SUBMISSION.md, «Каталог сценариев», «Итоги сценариев»; снимки реального Стенда; события 14.08.2026 (Zakon.kz со слов KEGOC) и 09.08.2026 («Курсив») факт; параметры сценариев — допущение

Три модуля

«Где теряется медь»

Каждые 5 мин модели сравнивает измерения с ожиданием по узлам SAG, помол, флотация. Пишет разрыв в т Cu/ч и $/ч и отмечает прибор, которому не верит.

Пример «Два сразу»: хвосты флотации 1 растут 0,053 → 0,068 % Cu при уставке АСУ 0,075 % — тревоги нет, а модуль ставит «не уверен» (медиана 09:20 модели по 25 прогонам, P10–P90 09:05–09:35), затем «потеря» (медиана 09:50, 09:35–10:05; на seed 42 ≈ 0,56–0,72 т Cu/ч, ≈ $8–10 тыс./ч) оценка на модели

«Какая руда идёт»

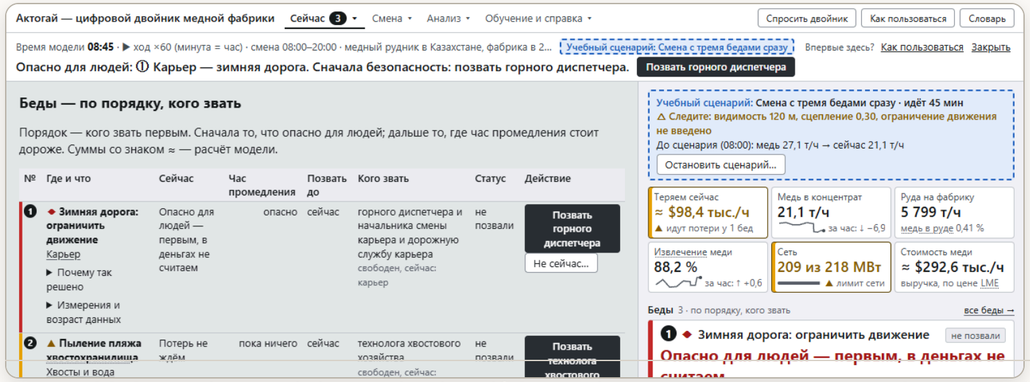
По партиям и модели склада считает окно прихода каждой партии в SAG и прогноз т/ч на 12 ч. Когда партия дошла, сверяет прогноз с мягким датчиком A×b: «сбылось ли».

Увидеть: `?scenario=hard:1&run=1`, затем «Анализ» → «Руда».

«Очередь бед»

Сначала безопасность (S0, S1), затем по ожидаемым потерям за ближайшие 12 ч с учётом свободных бригад. Для каждой беды: кто идёт, «позвать сейчас» или «можно отложить до …» и цена отсрочки на 1 час.

Увидеть: `?view=queue&preset=fork&safety=1&run=1`; страница модулей: `?view=modules`



Модули читают только Ditto и InfluxDB; код и правду симулятора они не видят — на входе измерения с шумом, запаздыванием и ошибкой блочной модели. Кнопки «Принять» и «Не согласен» пишут строку в журнал смены.

Деньги: валовая стоимость меди × оплачиваемая доля 95,5 % расчёт × LME 14 539 $/т на 15.10.2026 факт, минус электроэнергия и вода.

SUBMISSION.md, «Modules and What-if Scenarios», «Правила модуля Очередь бед»; пороги детектора и сроки — допущение

Польза: честный опыт «с двойником» и «без»

100 парных смен модели (seed 1001–1100), 2,39 беды за смену; двойник добавлен к людям. оценка на модели

+0,61 т Cu

за смену, двойник − «как сейчас», 95 % ДИ [+0,23; +2,18]

медиана +0,09 · без одной смены-выброса +0,26 [+0,18; +0,35] · повтор на seed 2001–2100: +0,31 [+0,21; +0,47] · хуже «как сейчас» в 1 % смен

Из чего польза: сэкономленные часы промедления × цена часа. Цена часа простоя линии сверена с реальными перефутеровками Актогая факт, VALIDATION 6.3, 6.8; часы — оценка на модели по опубликованным задержкам людей, 8.17; механизм подтверждает KAZ: рост 2025 г. — «reduced maintenance downtime» факт.

Зависит от допущения: твёрдую руду «как сейчас» узнают только на SAG: +1,19 и +0,81; живой склад 163 кт: +0,59 и +0,27.

т Cu за смену	seed 1001–1100	seed 2001–2100
находка тихих потерь	+0,22	+0,24
порядок вызова «по $»	+0,39	+0,07

Порядок вызова на seed 1001–1100 — почти одна смена (seed 1066, +35,3 т: две защиты дробилок на одном дежурном). Громкую беду двойник видит в ту же минуту, что смена по тревоге; тихую находит за время модуля (110 и 95 мин). Прежние +1,07 т держались на допущении, что он видит её раньше людей; источника нет, оно снято. Опыт 22.10.2026 (+1,26 [+1,06; +1,52]) — историческая запись. Числа слайда записаны в `web/static/claims.json`.

Цена задержки вызова

+5,36 т Cu за час [+4,29; +6,76] ≈ $74 тыс.

Вид беды	т Cu за час задержки
остановка по защите	9,7
поломка дробилки	7,7
урезание сети	2,0
дрейф реагента	0,26

От чего зависит польза (торнадо на базе 8.8)

Допущение	польза, т Cu
база 8.8 (цикл 5 мин)	+1,32
советы выполняют на 50 %	+0,76
тихую беду находят за 150 мин	+0,97
ошибка оценки модуля ×2	+1,32 (без изменений)

VALIDATION.md, разделы 8.6–8.8, 8.17; данные `experiment_24.json`, `experiment_23.json` (прежняя база). Модель против модели: выигрыш зависит от допущений о реакции смены без двойника и о моменте, когда фабрика узнаёт твёрдую руду

Что мы измерили и чего нет в литературе

По четырём вопросам в проведённом поиске работ с такими числами не найдено. Это оценка на модели, не измерение на фабрике.

№	Вопрос	Что посчитано 24.10.2026 (B1, B2 — база 8.8) оценка на модели
B1	Сколько меди стоит минута задержки вызова?	час задержки ≈ +5,36 т Cu [+4,29; +6,76] ≈ $74 тыс.; т Cu/ч: защита 9,7, дробилка 7,7, сеть 2,0, реагент 0,26
B2	Сколько стоит час задержки лаборатории?	2 / 4 / 6 / 12 / 24 ч: +1,23 / +1,32 / +1,40 / +1,44 / +1,44 т Cu; эффект малый, после 12 ч не растёт
B3	Новичок, опытный и двойник: кто сколько теряет?	опытный − новичок по данным +1,09 [+0,80; +1,57] (повтор +0,46); двойник к «как сейчас» +0,61; новичок с двойником над опытным +0,53; у нижней границы параметров эффекта нет
B4	Раннее обнаружение или порядок вызова — что важнее при ограниченных бригадах?	находка тихих потерь +0,22, порядок вызова +0,39 т за смену (почти одна смена); при 1 и 2 бригадах (база 8.8) порядок +0,23 и +0,06 т

Что говорит литература

Prabhu и др. (2026): в обзоре 74 работ по прогностике оборудования лишь около 27 % связывают её выходы с решениями; такое управление «редко рассматривается».

Horberry и др. (2011): исследований, изучающих решения оператора, сравнительно мало.

Оговорки

- 27 % — про оборудование, не про решения диспетчера
- «Не нашли» — про проведённый поиск, не про всю литературу
- Проверка на журналах смен настоящей фабрики — следующий шаг

Prabhu S. и др., Front. Manuf. Technol. 6:1936330 (2026); Horberry T. и др., Ergonomics Open J. 4:103–111 (2011); VALIDATION.md, раздел 8.8

Чего модель не умеет и на чём она стоит

70,2 %

чисел модели и модулей — допущения: 570 из 812

Остальные: 47 фактов, 45 вендор, 67 аналог, 30 проект, 53 расчёт. У каждого числа в таблице значение, диапазон, единица, метка и источник. Из 570 допущений вывод опыта сдвигают 19 (≥ 0,1 т Cu за смену, оба края диапазона), вместе с числами с источниками — 30; 320 опыт не читает.

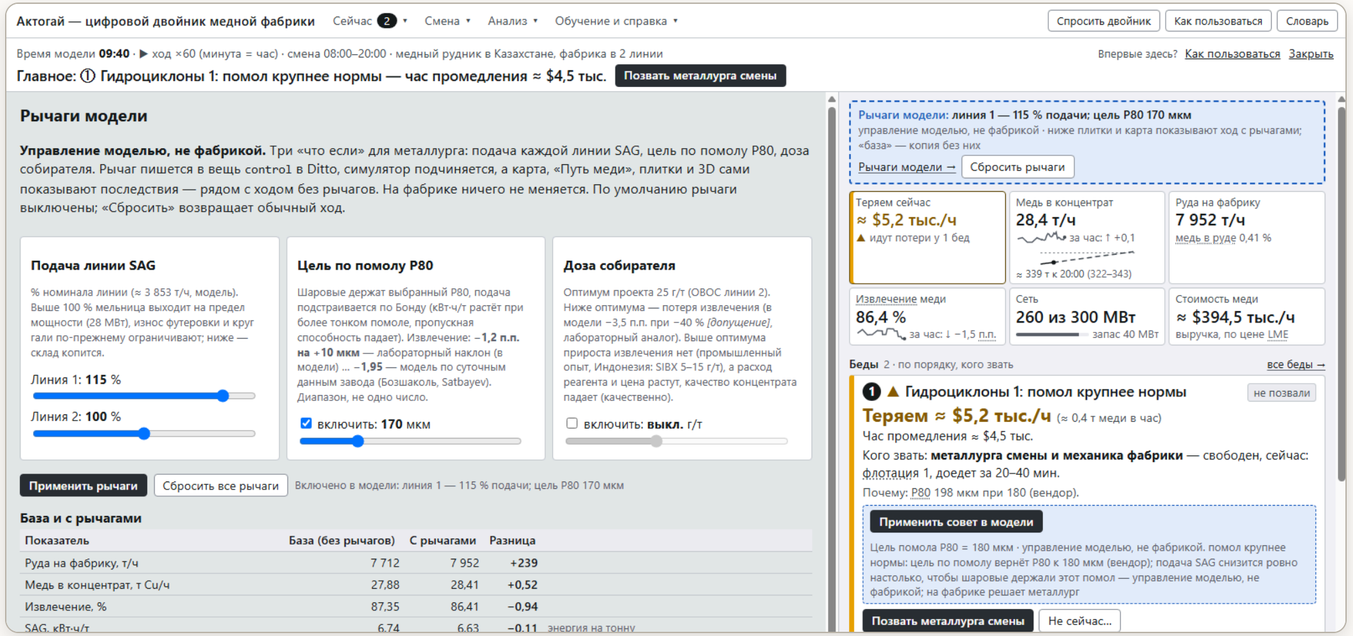
Показать: `?view=calib`, «На чём стоят числа модели»

- **Датчики синтетические.** Посменных данных Актогая в открытом доступе нет; журналов реальных смен у нас нет
- **Формула извлечения не лучше константы** 87,2 % на 28 кварталах; извлечение 2024 г. вне допуска (−0,68 п.п.); дробилка — требование к оборудованию, а не проверка (нужно 70–81 % часов года, по проекту ОВОС 65,1 %)
- **Выигрыш — модель против модели.** Время обнаружения и реакции смены без двойника — допущения. Влияние на людей не измерено: числа новичка взяты из других отраслей (макет, симулятор АЭС)
- **Проверено на новых данных (I–II кв. 2026 г.):** медь ошибается на +1,1 и −1,1 %, константа 87,2 % — на +0,8 и −1,0 %; пять реальных перефутеровок SAG: падение руды −5,5 % в модели против −4,8 % в отчётах
- **Деньги неполные:** валовая стоимость меди, без ремонта, запчастей и работы людей
- **Не решает за человека:** не меняет уставки, не заменяет защиту; «позвать» — запись в журнале и модель реакции, реальных оповещений нет
- **Нет связи с АСУ, PI, SCADA:** вход — MQTT
- **Охват:** сульфидная часть детальнее; окисленная ветка — цепочка из семи двойников, но кинетика кучи подогнана на квартальном катоде (ошибка около 10 % по кварталу, жёстко — около 24 %), ванны и ёмкости — допущения; длина откатки считается по карте стенда, но доля расчётной скорости (0,52) подобрана под прежний рейс 30 мин; кривые тяги 793D — картинки, числами не прочитаны
- **Не проверено:** пороги новых бед уровня S (63 из 78 их чисел — допущения)
- **Проверено:** запуск с чистой Ubuntu 24.04 (24.10.2026, пустой кеш образов, машина слабее обычной): готовый стенд за 6–7 мин, `make akt-check` — все строки ok, 982 теста ok, 30 мин работы без перезапусков контейнеров

VALIDATION.md, разделы 12–12.1; SUBMISSION.md, Limitations и «What works and what does not»

Рычаги модели: что если подать больше, помолоть тоньше, дать меньше реагента

Три рычага управляют **моделью, а не фабрикой**. Рычаг пишется в Ditto, симулятор подчиняется, последствия видны на карте, в «Пути меди», плитках и 3D рядом с ходом без рычагов. По умолчанию выключены, ограничены, сбрасываются кнопкой.



Страница `?view=levers`: подача линии 115 %, цель P80 170 мкм; таблица «база / с рычагами / разница» (снимок живого Стенда, модель)

Рычаг	Диапазон и оговорка
Подача SAG по линиям	80–120 % номинала; упирается в предел мощности 28 МВт, износ футеровки и круг гали Моррелл, Бонд
Целевой P80	160–200 мкм; потеря извлечения −1,2 п.п. на +10 мкм (лаборатория) … −1,95 (завод) — показан диапазон аналог; тоньше — больше кВт·ч/т, меньше т/ч
Доза собирателя	15–40 г/т, проект 25; ниже — потеря извлечения (лабораторный аналог, размер — допущение); выше — прироста нет (промышленное испытание SIBX, Индонезия), расход растёт, качество концентрата падает качественно

«Применить совет в модели». На карточке беды «помол крупнее нормы» и в «Прогнозах» (износ футеровки) одна кнопка ставит рычаг и показывает «было → стало». Модуль только советует.

Цена реагента — допущение; цена 1 770–2 000 $/т из торговых данных не подтверждена и не используется.

SUBMISSION.md, «Беды по узлам оборудования и рычаги модели»; PARAMETERS.md, строки рычагов (`lev_*`); Satbayev University (табл. 2, с. 61–62)

Как проверить на Стенде за 5 минут

Стенд запускается командой `make up` (≈ 3 мин при готовых образах), начинает работать сам с 08:00 модели, нажимать ничего не нужно. Без логина.

1. **Стенд живой.** `http://localhost:8000` — часы и числа меняются за 10 с; если бед нет, в верхней строке кнопка «Показать пример смены». Все проверки: `make akt-check` (≈ 15 с).
2. **Тихая потеря и порядок вызова.** `?preset=fork&run=1` — смена идёт ×60 и через ≈ 12 мин доходит до 20:00; «Итог смены» и, на странице «Модули», сколько вызовов копии «с двойником» сделал модуль.
3. **Люди — первыми.** `?view=queue&preset=fork&safety=1&run=1` — беда S0 встаёт первой.
4. **Сценарии и отмена.** `?view=scenarios` — каталог и конструктор; `?scenario=crusher:1&run=1`, затем «Отменить».
5. **Путь меди и «Изнутри».** `?view=copper`, `?view=inside`.
6. **Карта, 3D, спутник.** Над картой «Схема | Спутник | 3D»: `?view=plan&layer=sat`, `?view=diorama`, `?view=site`. 3D требует WebGL; без него — 2D-план.
7. **Паспорт вещи.** `?view=unit&id=kz.aktogay:sag-1` — у каждого числа источник и метка.
8. **Калибровка и опыт.** `?view=economics`, `?view=calib`, `?view=replay`, `?view=howto` («утверждение → где посмотреть»).

Адреса — от `http://localhost:8000/`. Модели типов: `http://localhost:8092/tm/`, дерево вещей в Grafana: `http://localhost:3000`. Опыт «вкл/выкл» повторяется одной командой, те же seed дают те же числа.

Разделы решения: где смотреть и что видно

Раздел решения	Где посмотреть	Что видно
Модель рудника	`?view=areas` `?view=inside` `?view=copper`	≈ 150 вещей в Ditto, 50 типов с Thing Model: карьер, 37 самосвалов, дробилки, склады, две линии, склад концентрата, окисленная цепочка (куча, пруд, SX, электролиз, склад катода), вода, энергия, люди и бригады; связи питания; у каждого числа источник и метка
Визуализация	`?view=plan` `?view=diorama` `?view=site`	карта по OSM с живыми т/ч и людьми, 3D-диорама (без видеокарты — лёгкий режим), спутниковый 3D; последствия беды «было → стало» по цепочке
Достоверность	`?view=calib` `?view=economics`	сверка с отчётами KAZ Minerals 2018–2025, 28 кварталов вне подгонки, промах 2024 г. показан; доля допущений; опыт «вкл/выкл» на 100 парных сменах
Замысел	`?view=queue`, SUBMISSION.md	сменный диспетчер; порядок вызова бригад по деньгам, люди и авария первыми; цена часа промедления и «позвать до»
Сценарии	`?view=scenarios` `?preset=fork&run=1`	каталог из 30 сценариев с «что должно произойти» и «как проверить», конструктор беды, копии «с двойником / без», отмена возвращает базу
Модули	`?view=modules` `?view=queue`	три модуля читают Ditto и InfluxDB; у каждого: что читает, какое решение формирует, что меняет в работе рудника, последнее решение со временем, отставание; счётчик «с двойником сейчас +X т Cu против копии без двойника»

Адреса — от `http://localhost:8000/`, без логина. Подробная таблица — первый экран README.md.

Что сделано сверх Примера рудника

Пример организаторов — 5 вещей и цикл откатки (`examples/mine`); на Стенде он не запускается. Платформа (Ditto, Mosquitto, Telegraf, InfluxDB, Grafana) не менялась, кроме строк `Makefile`. Остальное написано для Актогая.

Область	Пример рудника (организаторы)	Стенд «Актогай» (наше)	Где (`localhost:8000/…`)
Двойники	5 вещей без моделей типов	141 вещь, 50 типов, 127 WoT Thing Models, паспорт с источником и меткой у каждого числа	`?view=tree` · `?view=unit&id=kz.aktogay:sag-1`
Симулятор	цикл откатки; содержание — случайное блуждание	карьер и две линии фабрики с шагом 1 мин: дробление, SAG, шаровые, циклоны, флотация, фильтры, склады, вода, энергия, люди; окисленная цепочка с током и катодом по Фарадею	`?view=copper` · `?view=areas`
Проверка	нет	калибровка по отчётам, 28 кварталов без подгонки, сверка с фактом (вода, энергия, CO_2)	`?view=calib`
Модули	нет	«Где теряется медь», «Какая руда идёт», «Очередь бед»: цена, кого звать, порядок вызова; читают только Ditto и InfluxDB	`?view=queue` · `?view=howto`
Интерфейс	один дашборд Grafana	собственный интерфейс на русском: обзор, карта, диорама и «Спутник 3D», отчёт и сдача смены, журнал, тренировка, экран механика	`?view=plan` · `?view=diorama` · `?view=mech`
Сценарии и опыт	нет	каталог (30) и конструктор беды; опыт «вкл/выкл» на 100 сменах: двойник, опытный, новичок; цена задержки; торнадо; план пилота	`?view=scenarios` · `?view=economics`

От Примера взяты принцип (симулятор публикует команды протокола Ditto в MQTT, как полевой шлюз) и соглашение `_parents`. Подробный список — README.md, «Что сделано сверх Примера рудника».

Пилот на Актогае: 4 недели

Что стенд оценил на модели и не может проверить сам: цену задержки вызова, раннее обнаружение против порядка, разрыв новичок — опытный. План — не результат. план

Как

- Неделя 0: чтение тегов АСУ / PI, Hexagon, VIMS, лаборатории, нарядов-допусков; **пре-регистрация** (гипотезы, показатели, правило анализа — файл с датой и хэшем)
- Неделя 1: теневой режим, двойник считает, смена не видит: частота бед и пять меток времени
- Недели 2–4: «вкл/выкл» блоками по 8–9 смен в случайном порядке, день и ночь поровну; 42 смены
- Двойник только советует; решает диспетчер

Что собираем

Пять меток времени каждой беды: **началась · обнаружена · вызвана · прибыла · устранена**, плюс вид, узел, роль и стаж, свободные бригады, совет выполнен или нет.

Главные показатели — времена (начало → вызов, начало → устранение), а не тонны: +1 т за смену — 0,3 % выпуска при разбросе смен ≈ 28 т в модели, тонн хватило бы на ~10 тысяч смен. Тонны считаются по временам.

Сравнение и объём

Событие вложено в смену и блок; смешанная регрессия логарифма времени, бутстрэп по блокам. «Эффект не найден» — не «доказано отсутствие».

Для −30 % времени нужно ≈ 90 событий в руке: 4 недели (42 смены «вкл/выкл», ≈ 100 событий) дают мощность ≈ 55 % — это разведка; для 80 % ≈ 75 смен (≈ 6 недель), если бед 2,4 за смену (допущение).

VALIDATION.md, раздел 14; Smith и др. (MetPlant 2026), Craig и др. (1992) — схемы чередования «вкл/выкл»; передача смены на бумаге — Engineer Live (03.08.2026) факт

Что дальше

Другие рудники

Паспорт площадки: люди смены, техника, забои, приборы, кто за что отвечает. Из него вещи и модели типов создаются автоматически, как сегодня для Актогая.

Обновление данных

Тариф на энергию и цена меди как параметры. Спутниковый снимок площадки обновлять по расписанию (сейчас Sentinel-2 от 25.09.2026).

Живые источники

Интеграция с АСУ ТП, PI, системой ТОиР и диспетчерской системой карьера (Hexagon). Колонка «Что подключить» в карточках бед уже называет сигнал и источник для каждой.

Журналы смен

Пять меток времени по каждой беде: началась, обнаружена, вызвана, прибыла, устранена. На них опыт «вкл/выкл» перестанет быть сравнением модели с моделью, а первое время двойник стоит запустить в теневом режиме.

Итог для диспетчера: один экран, одна первая беда, понятная цена, и вечером — проверка, сколько стоил бы другой порядок.